A Zuur-base-indicatoren

	kleur bij lagere pH-*waarden*	*omslagtraject in* pH *bij* 298 K	*kleur bij hogere* pH-*waarden*
hematoxyline	rood	0,0 – 1,0	geel
kresolrood ▶1	rood	0,0 – 1,0	geel
kristalviolet	geel	0,0 – 1,8	blauw
thymolblauw ▶1	rood	1,2 – 2,8	geel
dimethylgeel	rood	2,9 – 4,0	geel
congorood	violet	3,0 – 5,0	oranjerood
methyloranje	rood	3,2 – 4,4	oranjegeel
broomkresolgroen	geel	3,8 – 5,4	blauw
methylrood	rood	4,8 – 6,0	geel
broomfenolrood	geel	5,2 – 6,8	paarsrood
lakmoes ▶2	rood	5,5 – 8,0	blauw
broomthymolblauw	geel	6,0 – 7,6	blauw
fenolrood	geel	6,6 – 8,0	rood
neutraalrood	rood	6,8 – 8,0	oranjegeel
kresolrood ▶1	geel	7,0 – 8,8	rood
thymolblauw ▶1	geel	8,0 – 9,6	blauw
fenolftaleïen	kleurloos	8,2 –10,0	paarsrood ▶3
thymolftaleïen	kleurloos	9,4 –10,6	blauw
alizariengeel-R	lichtgeel	10,1 –12,0	rood
l,3,5-trinitrobenzeen	kleurloos	12,0 –14,0	oranje

1 ▶ twee omslagtrajecten

2 ▶ vaag omslagtraject

3 ▶ In sterk basisch milieu (pH > 13,0) ontkleurt fenolftaleïen na korte tijd.

B Redoxindicatoren

	kleur van de gereduceerde vorm	*kleur van de geoxideerde vorm*	*milieu*	*overgangs-potentiaal in* V
nitrofenantroline-ijzer(II)complex (nitroferroïne)	rood	lichtblauw	1 M H_2SO_4 opl.	1,25
porfyrindine-leucoporfyrindine	blauw	kleurloos	pH = 0,0	1,20
o-fenantroline-ijzer(II)complex (ferroïne)	rood	lichtblauw	1 M H_2SO_4 opl.	1,08
difenylaminesulfonzuur	kleurloos	roodviolet	verdund zuur	0,87
difenylamine	kleurloos	roodviolet	verdund zuur	0,76
methyleenblauw	kleurloos	blauw	1 M zuur	0,53
fenosafranine	kleurloos	rood	1 M zuur	0,28
methylrood (niet omkeerbaar)	rood	kleurloos-lichtgeel		
methyloranje (niet omkeerbaar)	rood	kleurloos-lichtgeel		
erioglaucine (niet omkeerbaar)	groen	rood		
neutraalrood	kleurloos	rood		–0,32
thionine	kleurloos	violet		0,06

in 10^{-12} m

H–H	74
F–F	141
Cl–Cl	199
Br–Br	228
I–I	267
O–O(H_2O_2)	148
O⋯O (O_3)	128
O=O	121
N–N(N_2H_4)	145
N≡N	113
C–C	153
C⋯C (benzeen)	140
C=C	134
C≡C	120

H–F	92
H–Cl	127
H–Br	141
H–I	161
H–O	96
H–S	134
N–H	101
P–H	142
C–H	108
Si–H	148
C–F	139
C–Cl	179
C–Br	194
C–I	213

C–O	142
C–O (HCOOH)	136
C⋯O (CO_3^{2-})	131
C⋯O ($HCOO^-$)	125
C=O (HCOOH)	121
C=O (aldehyde, keton)	121
C=O(CO_2)	116
C≡O (CO)	113
C–N	146
C⋯N (benzeenamine)	135
C=N	121
C≡N	116
N⋯O (NO_2)	119
N=O (NO)	115
S⋯O (SO_2)	143

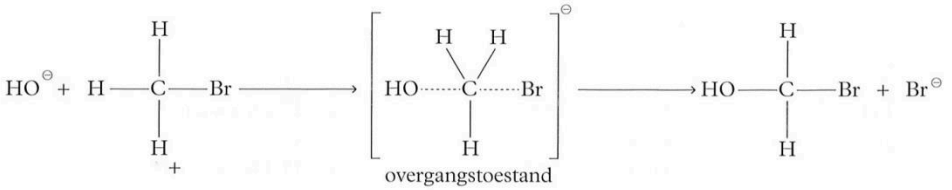
Bindingshoeken B

in graden

molecuul of ion	*hoek*	*grootte*
CH_4	HCH	109,5
CH_3Cl	HCH	110,8
CH_2Cl_2	HCH	111,5
idem	ClCCl	112,0
$CHCl_3$	ClCCl	111,3
CCl_4	ClCCl	109,5
NH_3	HNH	106,7
PH_3	HPH	93,3
H_2O	HOH	104,5
H_2S	HSH	92,1
SO_2	OSO	119,3
O_3	OOO	117,5
ClO_3^-	OClO	106,7

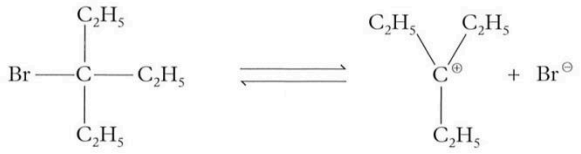
molecuul of ion	*hoek*	*grootte*
ClO_2^-	OClO	110,5
SO_3	OSO	120
CO_2	OCO	180
CO_3^{2-}	OCO	120
NO_3^-	ONO	120
NO_2^-	ONO	115
C_2H_4	HCH	117
C_2H_2	HCC	180
C_6H_6	CCC	120
idem	CCH	120
$H_3C–O–CH_3$	COC	114
H_2CO	HCH	117

A Nucleofiele substitutie volgens S_N2

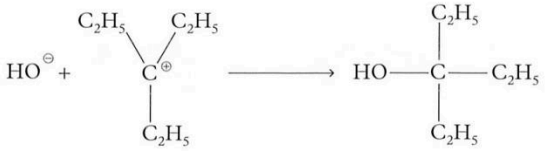


B Nucleofiele substitutie volgens S_N1

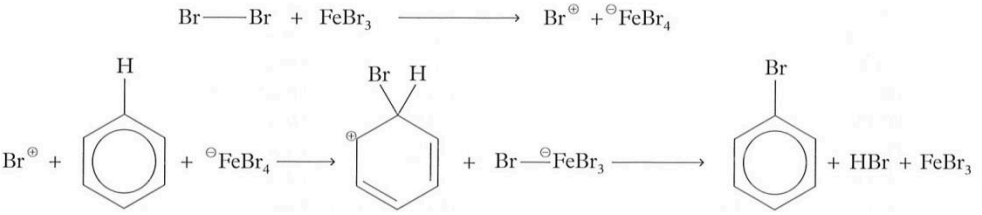
Stap 1



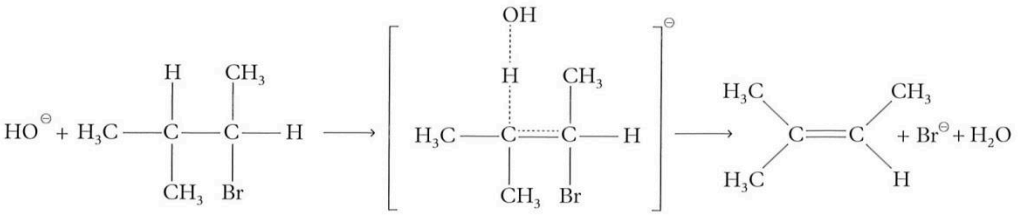
Stap 2



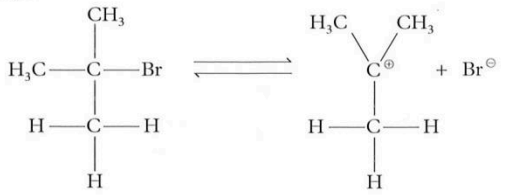
C Elektrofiele aromatische substitutie S_EAr (Friedel-Crafts bromering)



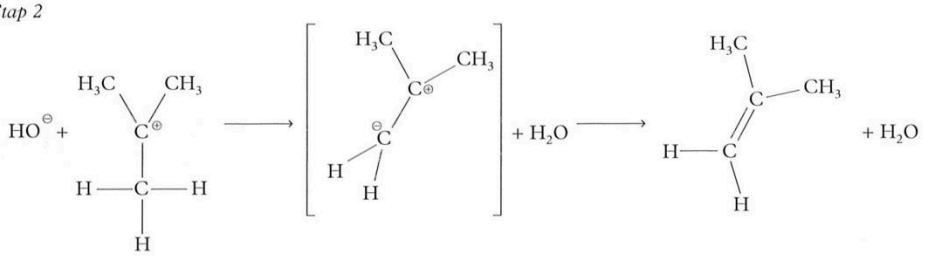
D Eliminatiereactie volgens E2



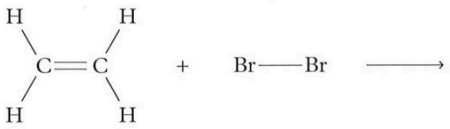
Stap 1

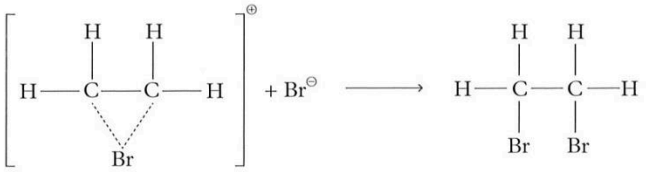


Stap 2



Elektrofiele additie F





overgangstoestand

55 Dipoolmomenten

A Anorganische stoffen

in 10^{-30} C m

AsH_3	0,72	HCl	3,7	NH_3	4,9	PH_3	1,9
CO	0,37	HF	6,1	NO	0,53	SO_2	5,4
CO_2	0	HI	1,5	NO_2	1,1	SO_3	0
CS_2	0	H_2O	6,2	N_2O	0,54	SbH_3	0,40
HBr	2,8	H_2O_2	5,2	O_3	1,8	SiH_4	0
HCN	10	H_2S	3,3	PCl_3	1,9		

B Organische stoffen

in 10^{-30} C m

methaan	0	1,1-dichloorethaan	6,9
ethaan	0	1,2-dichloorethaan	4,0
andere alkanen	≈ 0	*cis*-1,2-dichlooretheen	6,3
etheen	0	*trans*-1,2-dichlooretheen	0
propeen	1,2	chloorbenzeen	5,6
but-1-een	1,3	1,2-dichloorbenzeen	8,3
cis-but-2-een	0,84	1,3-dichloorbenzeen	5,7
trans-but-2-een	0	1,4-dichloorbenzeen	0
ethyn (acetyleen)	0	methanol	5,7
propyn	2,6	ethanol (alcohol)	5,6
cyclopropaan	0	propaan-1-ol	5,2
benzeen	0	propaan-2-ol	5,3
tolueen [methylbenzeen]	1,3	fenol [benzenol]	4,1
ethylbenzeen	2,0	methoxymethaan	4,3
1,2-dimethylbenzeen	2,1	ethoxyethaan (ether)	3,7
1,4-dimethylbenzeen	0	methanal	7,8
fluormethaan	6,2	ethanal	9,2
chloormethaan	6,3	propanal	9,1
broommethaan	6,1	propanon	9,6
joodmethaan	5,5	methaanzuur (mierenzuur)	4,8
dichloormethaan	5,3	ethaanzuur (azijnzuur)	5,7
trichloormethaan	3,5	methaanamine [methylazaan]	4,4
tetrachloormethaan	0	ethaanamine [ethylazaan]	4,1
chloorethaan	6,8		

in 10^5 J mol^{-1} bij $T = 298$ K en $p = p_0$, het gevormde water komt vrij als vloeistof

methaan(g)	−8,90
ethaan(g)	−15,59
propaan(g)	−22,19
butaan(g) (*n*-butaan)	−28,75
2-methylpropaan(g) (isobutaan)	−28,67
cyclopropaan(g)	−20,77
etheen(g)	−14,10
propeen(g)	−20,57
but-1-een(g)	−27,15
cis-but-2-een(g)	−27,08
trans-but-2-een(g)	−27,00
buta-1,3-dieen(g)	−25,40
benzeen(l)	−32,70
tolueen(l) [methylbenzeen]	−39,07
ethyn(g) (acetyleen)	−12,99
propyn(g)	−19,37
methanol(l)	−7,26
ethanol(l) (alcohol)	−13,66
propaan-1,2,3-triol(l) (glycerol)	−16,61

methanal(g)	−5,50
ethanal(g)	−11,66
methoxymethaan(g)	−14,53
ethoxyethaan(l) (ether)	−27,25
methaanzuur(l) (mierenzuur)	−2,70
ethaanzuur(l) (azijnzuur)	−8,72
propaanzuur(l) (propionzuur)	−15,75
ethaandizuur(s) (oxaalzuur)	−2,46
fumaarzuur(s)	−13,39
melkzuur(s)	−13,64
citroenzuur(s)	−19,85
alanine(s)	−16,22
ureum(s)	−6,34
ribose(s)	−23,49
glucose(s)	−28,16
galactose(s)	−28,06
maltose(s)	−56,49
sacharose(s)	−56,47

- Warmte betekent hier warmte-inhoud (enthalpie). Vrijgekomen warmte wordt dan met een minteken (−) aangeduid.
- Stookwaarden: zie tabel 28B.

in 10^5 J mol^{-1} bij $T = 298$ K en $p = p_0$

$AgBr(s)$	−1,00
$AgCl(s)$	−1,27
$AgF(s)$	−2,05
$AgI(s)$	−0,618
$Ag_2O(s)$	−0,311
$AlCl_3(s)$	−7,04
$Al_2O_3(s)$	−16,76
$BaBr_2(s)$	−7,57
$BaCl_2(s)$	−8,55
$BaCO_3(s)$	−12,13
$BaI_2(s)$	−6,02
$BaO(s)$	−5,48
$Ba(OH)_2(s)$	−9,45
$BaSO_4(s)$	−14,73
C(s) diamant	+0,019
$CaBr_2(s)$	−6,83
$CaCl_2(s)$	−7,95
$CaCO_3(s)$	−12,08
$CaI_2(s)$	−5,34
$CaO(s)$	−6,35
$Ca(OH)_2(s)$	−9,85
$CaSO_4(s)$	−14,35
$CO(g)$	−1,105
$CO_2(g)$	−3,935
$CS_2(l)$	+0,890
$CuO(s)$	−1,57
$CuS(s)$	−0,531
$CuSO_4(s)$	−7,71
$CuSO_4.5H_2O(s)$	−22,78
$FeCl_2(s)$	−3,42
$FeCl_3(s)$	−4,00
$FeO(s)$	−2,72
$Fe_2O_3(s)$	−8,24
$HBr(g)$	−0,363
$HCl(g)$	−0,923
$HF(g)$	−2,73
$HI(g)$	+0,265
$HNO_3(l)$	−1,74
$H_2O(l)$	−2,86
$H_2O(g)$	−2,42
$H_2O_2(l)$	−1,88
$H_2S(g)$	−0,206
$H_2SO_4(l)$	−8,14
$KBr(s)$	−3,94
$KCl(s)$	−4,37
$KClO_3(s)$	−3,98
$KF(s)$	−5,67
$K_2O(s)$	−3,62
$KOH(s)$	−4,25
$KI(s)$	−3,28
$LiBr(s)$	−3,51
$LiCl(s)$	−4,09
$LiF(s)$	−6,16
$Li_2O(s)$	−5,98
$LiI(s)$	−2,70
$MgBr_2(s)$	−5,24
$MgCl_2(s)$	−6,41
$MgCO_3(s)$	−10,96
$MgO(s)$	−6,02
$MgI_2(s)$	−3,64
$MgSO_4(s)$	−12,85
$NaBr(s)$	−3,61
$NaCl(s)$	−4,11
$Na_2CO_3(s)$	−11,31
$NaF(s)$	−5,77
$NaI(s)$	−2,88
$Na_2O(s)$	−4,14
$NaOH(s)$	−4,26
$Na_2SO_4(s)$	−13,87
$NH_3(g)$	−0,459
$NH_4Cl(s)$	−3,14
$NH_4NO_3(s)$	−3,66
$NO(g)$	+0,913
$NO_2(g)$	+0,332
$N_2O(g)$	+0,816
$N_2O_4(g)$	+0,111
$O_3(g)$	+1,43
$P_x(s)$ rood	−0,18
$PCl_3(l)$	−3,20
$PCl_5(s)$	−4,44
$PbCl_2(s)$	−3,59
$PbO(s)$	−2,19
$PbO_2(s)$	−2,77
$SiO_2(s)$	−9,11
$SnCl_2(s)$	−3,25
$SnCl_4(l)$	−5,11
$SO_2(g)$	−2,97
$SO_3(g)$	−3,96
$ZnCl_2(s)$	−4,15
$ZnO(s)$	−3,51
ZnS(s, wurtziet)	−1,93
ZnS(s, sphaleriet)	−2,06

- Bij koolstof wordt grafiet, bij fosfor witte fosfor en bij zwavel rombische zwavel als uitgangsstof genomen.
- Warmte betekent hier warmte-inhoud (enthalpie). Vrijgekomen warmte wordt dan met een minteken (−) aangeduid.

in $10^5\,J\,mol^{-1}$ bij $T = 298\,K$ en $p = p_0$

methaan(g)	–0,75
ethaan(g)	–0,84
propaan(g)	–1,04
butaan(g) (*n*–butaan)	–1,26
2-methylpropaan(g) (isobutaan)	–1,34
cyclopropaan(g)	+0,53
etheen(g)	+0,52
propeen(g)	+0,20
but-1-een(g)	+0,01
cis-but-2-een(g)	–0,07
trans-but-2-een(g)	–0,11
buta-1,3-dieen(g)	+1,10
benzeen(l)	+0,49
tolueen(l) [methylbenzeen]	+0,12
ethyn(g) (acetyleen)	+2,27
propyn(g)	+1,85

methanol(l)	–2,39
ethanol(l)	–2,78
methanal(g)	–1,09
ethanal(g)	–1,92
methoxymethaan(g)	–1,84
ethoxyethaan(l) (ether)	–2,80
methaanzuur(l) (mierenzuur)	–4,25
ethaanzuur(l) (azijnzuur)	–4,84
methaanamine(g) [methylazaan]	–0,23
ethaanamine(g) [ethylazaan]	–0,48
chloormethaan(g)	–0,82
broommethaan(g)	–0,35
joodmethaan(l)	–0,14
dichloormethaan(l)	–1,24
trichloormethaan(l) (chloroform)	–1,34
tetrachloormethaan(l) (tetra)	–1,28

- Bij koolstof wordt grafiet als uitgangsstof genomen.
- Warmte betekent hier warmte-inhoud (enthalpie). Vrijgekomen warmte wordt dan met een minteken (–) aangeduid.

Bindingsenergieën 58

in $10^5\,J\,mol^{-1}$ bij $T = 298\,K$; de opgegeven waarden gelden per mol binding

H–H	–4,36
F–F	–1,53
Cl–Cl	–2,43
Br–Br	–1,93
I–I	–1,51
O=O	–4,98
O–O (H_2O_2)	–2,13
S–S	–2,64
N≡N	–9,45
N–N	–0,85
H–F	–5,63
H–Cl	–4,32
H–Br	–3,66
H–I	–2,99

H···O (H-brug)	–0,22 ▸1
H–O (H_2O)	–4,635
H–O (alcohol)	–4,5 ▸1
H–S (H_2S)	–3,44
H–Se (H_2Se)	–2,77
H–Te (H_2Te)	–2,44
N–H (NH_3)	–3,91
N–H (amine)	–3,9 ▸1
P–H (PH_3)	–3,22
As–H (AsH_3)	–2,45
P–Cl (PCl_3)	–3,32
P–Br (PBr_3)	–2,78
P–I (PI_3)	–2,14

C–F	–4,4 ▸1
C–Cl	–3,3 ▸1
C–Br	–2,8 ▸1
C–I	–2,4 ▸1
C⁼O (fenol)	–3,7
C=O (CO_2)	–8,04
C=O (overige)	–8,0 ▸1
C–O	–3,5 ▸1
C–S	–2,6 ▸1
C–N	–2,8 ▸1
C⁼N (benzeenamine)	–4,5
C=N	–6,2 ▸1
C≡N	–8,9 ▸1

C–H (aldehyde)	–3,6 ▸1
C–H (overige)	–4,1 ▸1
C–C	–3,5 ▸1
C=C	–6,1 ▸1
C≡C	–8,3 ▸1
C⁼C (benzeen)	–5,05
C–Si	–3,0 ▸1

1 ▶ gemiddelde waarde

59 Sublimatie- en verdampingswarmten

A Vaste stoffen

in 10^5 J mol^{-1} bij $T = 298$ K en $p = p_0$

Li	+1,61	Mg	+1,49	Al	+3,24
Na	+1,08	Ca	+1,77	C (grafiet)	+7,15
K	+0,90	Ba	+1,75	I_2	+0,62
Rb	+0,82	Fe	+4,18	P_4 (wit)	+0,55
Cs	+0,78	Cu	+3,39	S_8	+0,93
Ag	+2,86	Pb	+1,96		
		Zn	+1,30		

■ Warmte betekent hier warmte-inhoud (enthalpie). Vrijgekomen warmte wordt dan met een minteken (–) aangeduid.

B Vloeistoffen

in 10^5 J mol^{-1} bij $T = 298$ K en $p = p_0$

Hg	+0,61	H_2O	+0,44	$CH_3–CH_2OH$	+0,42
Br_2	+0,31	C_6H_6	+0,34	C_3H_6O (aceton)	+0,31
		CH_3OH	+0,37	$C_6H_5–CH_3$	+0,38

■ Warmte betekent hier warmte-inhoud (enthalpie). Vrijgekomen warmte wordt dan met een minteken (–) aangeduid.

60 Roosterenergieën

in 10^5 J mol^{-1} bij $T = 298$ K

LiF	–10,4	RbF	–7,8	MgF_2	–29,3	Na_2O	–25,3
LiCl	–8,5	RbCl	–6,8	$MgCl_2$	–25,0	K_2O	–22,8
LiBr	–8,0	RbBr	–6,5	$MgBr_2$	–24,0	MgO	–38,4
LiI	–7,6	RbI	–6,2	MgI_2	–23,1	CaO	–34,5
NaF	–9,2	CsF	–7,4	CaF_2	–26,2	BaO	–31,0
NaCl	–7,8	CsCl	–6,5	$CaCl_2$	–22,3	ZnO	–40,2
NaBr	–7,4	CsBr	–6,3	$CaBr_2$	–21,3	FeO	–39,0
NaI	–7,0	CsI	–6,0	CaI_2	–20,6	Fe_2O_3	–150
KF	–8,2	AgF	–9,7	$BaCl_2$	–20,2	Al_2O_3	–153
KCl	–7,1	AgCl	–9,1				
KBr	–6,8	AgBr	–8,9				
KI	–6,4	AgI	–8,9				

■ Deze waarden zijn berekend volgens de born-habercyclus.

in 10^5 J mol^{-1} bij $T = 298$ K

H^+	−10,8	Mg^{2+}	−18,9	Al^{3+}	−46,1	OH^-	−5,4
Li^+	−5,0	Ca^{2+}	−15,6	Fe^{3+}	−43,3	F^-	−5,2
Na^+	−3,9	Ba^{2+}	−12,7			Cl^-	−3,8
K^+	−3,1	Zn^{2+}	−20,1			Br^-	−3,5
Rb^+	−2,8	Cu^{2+}	−20,7			I^-	−3,1
Cs^+	−2,5	Fe^{2+}	−18,9				
Ag^+	−4,6						
NH_4^+	−2,8						

Ionisatie-energieën en elektronenaffiniteiten 62

Ionisatie-energieën A

in 10^5 J mol^{-1}

H/H^+	+13,1	Mg/Mg^{2+}	+21,9	Al/Al^{3+}	+51,4
Li/Li^+	+5,2	Ca/Ca^{2+}	+17,4	Fe/Fe^{3+}	+52,8
Na/Na^+	+5,0	Ba/Ba^{2+}	+14,7		
K/K^+	+4,2	Zn/Zn^{2+}	+26,4		
Rb/Rb^+	+4,0	Cu/Cu^{2+}	+27,0		
Cs/Cs^+	+3,8	Fe/Fe^{2+}	+23,2		
Ag/Ag^+	+7,3				

Elektronenaffiniteiten B

in 10^5 J mol^{-1}

H/H^-	−0,73	OH/OH^-	−1,8	O/O^-	−1,4	O/O^{2-}	+6,5
F/F^-	−3,3	SH/SH^-	−2,2	S/S^-	−2,0	S/S^{2-}	+4,5
Cl/Cl^-	−3,5						
Br/Br^-	−3,2						
I/I^-	−3,0						

63 Absolute entropieën

A Elementen

in $J\,mol^{-1}\,K^{-1}$ bij $T = 298$ K en $p = p_0$

Ag(s)	43
Al(s)	28
Ba(s)	63
Br_2(l)	152
C(s) (grafiet)	5,7
C(s) (diamant)	2,4
Ca(s)	42
Cl_2(g)	223

Cu(s)	33
F_2(g)	203
Fe(s)	27
H_2(g)	131
Hg(l)	76
I_2(s)	116
K(s)	65
Mg(s)	33

Na(s)	51
N_2(g)	192
O_2(g)	205
O_3(g)	239
P_4(s) (wit)	164
S_8(s) (rombisch)	257
Zn(s)	42

B Anorganische stoffen

in $J\,mol^{-1}\,K^{-1}$ bij $T = 298$ K en $p = p_0$

AgBr(s)	107
AgCl(s)	96
AgI(s)	116
$BaCl_2$(s)	124
$BaCO_3$(s)	112
BaO(s)	72
$BaSO_4$(s)	132
$CaCl_2$(s)	108
$CaCO_3$(s)	92
CaO(s)	38
$Ca(OH)_2$(s)	83

CO(g)	198
CO_2(g)	214
CuO(s)	43
Fe_2O_3(s)	87
HBr(g)	199
HCl(g)	187
HI(g)	207
H_2O(l)	70
H_2O(g)	189
H_2O_2(l)	110
H_2S(g)	206
KCl(s)	83

$MgCO_3$(s)	66
NH_3(g)	193
N_2O(g)	220
NO(g)	211
NO_2(g)	240
N_2O_4(g)	304
SiO_2(s)	42
SO_2(g)	248
SO_3(g)	257
ZnO(s)	44
ZnS(s)	58

C Organische stoffen

in $J\,mol^{-1}\,K^{-1}$ bij $T = 298$ K en $p = p_0$

methaan(g)	186
ethaan(g)	229
propaan(g)	270
butaan(g) (*n*-butaan)	310
etheen(g)	219
propeen(g)	267
but-1-een(g)	306
buta-1,3-dieen(g)	279
benzeen(l)	173
ethyn(g) (acetyleen)	201
propyn(g)	248

methanol(l)	127
ethanol(l) (alcohol)	161
methanal(g)	219
methaanzuur(l) (mierenzuur)	129
ethaanzuur(l) (azijnzuur)	160
chloormethaan(g)	235
broommethaan(g)	246
joodmethaan(l)	163
dichloormethaan(l)	178
trichloormethaan(l) (chloroform)	202
tetrachloormethaan(l) (tetra)	216

Gemiddelde samenstelling van onvervuild zeewater A

voornaamste bestanddelen	$g\,L^{-1}$	*% droge massa*	*voornaamste bestanddelen*	$g\,L^{-1}$	*% droge massa*
boorzuur	0,027	0,075	magnesiumionen	1,304	3,689
bromide-ionen	0,067	0,189	natriumionen	10,820	30,613
calciumionen	0,410	1,160	strontiumionen	0,013	0,038
chloride-ionen	19,455	55,044	sulfaationen	2,715	7,682
fluoride-ionen	0,001	0,003	waterstofcarbonaationen	0,144	0,406
kaliumionen	0,390	1,102	kwikionen	$30 \cdot 10^{-9}$	–

■ Aanwezig zijn sporen van: argon, aluminiumionen, jodide-ionen, kobaltionen, koolstof-14, loodionen, nikkelionen, radiumionen, ijzerionen en zinkionen.

Verbranding in lucht B

brandstof	*vrijkomende stoffen*								
	hoofdproducten		*producten bij onvolledige verbranding*		*luchtverontreinigende producten*				*andere verontreinigende producten*
	CO_2	H_2O	CO	roet	as	SO_2	NO	NO_2	
bruinkool, steenkool	•	•	•	•	•	•	•	•	diverse (w.o. zware metalen)
turf	•	•	•				•		polycyclische koolwaterstoffen
hout	•	•	•	•	•		•		
stookolie	•	•	•	•	•	•	•	•	(polycyclische) koolwaterstoffen, diverse (w.o. zware metalen)
gasolie	•	•	•	•		•	•	•	(polycyclische) koolwaterstoffen
benzine	•	•	•	•			•	•	
butagas, butaan aardgas, methaan	•	•	•				•	•	
alcohol	•	•	•				•		
ethyleen [etheen], acetyleen [ethyn]	•	•	•	•			•	•	
koolstofmonoöxide	•						•		

■ CO en roet ontstaan vooral bij een tekort aan lucht.

Vlamkleuringen A

Vluchtige verbindingen (onder andere chloriden) kunnen een kleurloze vlam een karakteristieke kleur geven. De te onderzoeken stof wordt daartoe gemengd met geconcentreerd zoutzuur en op een platinadraad in de vlam gebracht. Men kan dan onderstaande vlamkleuringen waarnemen:

natrium	geel	calcium	steenrood	tin	blauw
kalium	zwak violet	barium	geelgroen	lood	zwak blauw
lithium	wijnrood	koper	groen	bismut	zwak blauwgrijs
strontium	wijnrood				

	wit	*licht-geel*	*geel*	*geel-groen*	*licht-groen*	*groen*	*oranje*	*rose*	*rood*	*bruin*	*blauw*	*donker-blauw*	*paars-violet*	*grijs-zwart*	*zwart*
$AgBr(s)$		■													
$Ag_2CrO_4(s)$									■						
$AgI(s)$			■												
$Ag_2O(s)$										■					
$Ag_3PO_4(s)$			■												
$BaCrO_4(s)$			■												
$Br_2(l)/Br_2(aq)$			■				■		■	■					
$C(grafiet)$															■
$Cl_2(g)/Cl_2(aq)$					■										
$Co^{2+}(aq)$								■							
$CoCl_2(s)$											■				
$CoCl_2.6H_2O(s)$									■						
$Cr^{3+}(aq)$						■					■				
$CrCl_3.6H_2O(s)$						■									
$Cr_2O_3(s)$						■									
$CrO_3(s)$									■						
$Cr(OH)_3(gel)$						■									
$CrO_4^{2-}(aq)$			■												
$Cr_2O_7^{2-}(aq)$							■								
$Cu(s)$									■						
$Cu^{2+}(aq)$											■				
$CuCl_4^{2-}$						■									
$Cu_2Fe(CN)_6(gel)$										■					
$Cu(NH_3)_4^{2+}(aq)$												■			
$Cu_2O(s)$									■						
$CuO(s)$															■
$Cu(OH)_2(gel)$											■				
$CuSO_4(s)$	■														
$CuSO_4.5H_2O(s)$											■				
$F_2(g)$					■										
$Fe^{2+}(aq)$					■										
$Fe^{3+}(aq)$		■													
$Fe(CN)_6^{3-}(aq)$									■						
$Fe(CN)_6^{4-}(aq)$		■													
$FeCl_3.6H_2O(s)$										■					
$FeNO^{2+}(aq)$										■					
$FeO(s)$															■
$Fe_2O_3(s)$										■					
$Fe_3O_4(s)$															■
$Fe(OH)_2(gel)$						■									
$Fe(OH)_3(gel)$										■					
$FeS(s)$															■
$Fe_2S_3(s)$				■											■
$FeSCN^{2+}(aq)$									■						

vervolg ▶

	wit	*licht-geel*	*geel*	*geel-groen*	*licht-groen*	*groen*	*oranje*	*rose*	*rood*	*bruin*	*blauw*	*donker-blauw*	*paars-violet*	*grijs-zwart*	*zwart*
$FeSO_4.7H_2O(s)$						■									
$HgI_2(s)$ ▶1			■						■						
$HgO(s)$ ▶1			■						■						
$HgS(s)$ ▶1	■								■						■
$I_2(s)$														■	
$I_2(g)$													■		
I_2(in apolaire oplos-middelen) ▶4										■			■		
$I_3^-(aq)$			■							■					
I_2-zetmeel(aq) ▶2						■				■	■	■	■		■
$K_2CrO_4(s)$			■												
$K_2Cr_2O_7(s)$							■								
$K_3Fe(CN)_6(s)$									■						
$K_4Fe(CN)_6.3H_2O(s)$			■												
$KFeFe(CN)_6.H_2O(s)$												■			
$KMnO_4(s)$													■		
$K_2MnO_4(s)$						■									
$MnO_2(s)$										■					■
$MnO_4^-(aq)$													■		
$MnO_4^{2-}(aq)$						■									
$NO_2(g)$										■					
$Ni^{2+}(aq)$						■									
$NiCl_2.6H_2O(s)$						■									
$Ni(OH)_2$(gel)						■									
P_4 ▶3	■	■													
P_x ▶3									■				■		
$PbCrO_4(s)$			■												
$PbI_2(s)$			■												
$PbO(s)$ ▶1		■							■						
$PbO_2(s)$										■					
$Pb_3O_4(s)$									■						
$PbS(s)$															■
$S_8(s)$		■													
$SnS(s)$										■					

■ De hierboven vermelde kleuren zijn niet altijd objectief. Bepaalde kleuren worden door verschillende waarnemers wel eens verschillend geïnterpreteerd. Bovendien hangt de kleur van oplossingen af van de concentratie.

1 ▶ Deze stof kan in diverse modificaties met verschillende kleuren voorkomen.

2 ▶ De kleur hangt af van de samenstelling. Naarmate het I_2-gehalte toeneemt, wordt de kleur donkerder (van lichtblauw tot zwart).

3 ▶ Witte en gele fosfor zijn twee verschillende namen voor dezelfde stof, evenals rode en violette fosfor.

4 ▶ Indien de moleculen van het oplosmiddel een zuurstofatoom bevatten, lost I_2 op met een bruine kleur.

triviale naam	*rationele naam*
aardgas	methaan ▸1
accuzuur	zwavelzuur
aceetaldehyde	ethanal
acetaat	ethanoaat of zuurrest van ethaanzuur
aceton	propanon
acetonitril	ethaannitril
acetyleen	ethyn
acrylonitril	propeennitril
acrylzuur	propeenzuur
adipinezuur	hexaandizuur
alanine	2-aminopropaanzuur
alcohol	ethanol
aluin	aluminiumkaliumsulfaat-dodecahydraat
ammonia	oplossing van ammoniak in water
ammoniakale zilveroplossing	oplossing van diammine-zilver(I)ionen
amylalcoholen	pentanolen
amylum	mengsel van amylose en amylopectine
aniline	benzeenamine
appelzuur	2-hydroxybutaandizuur
arachidonzuur	icosa-5,8,11,14-tetraeenzuur
asparagine	2-amino-3-carbamoyl-propaanzuur
asparaginezuur	2-aminobutaandizuur
azijnzuur	ethaanzuur
barietwater	oplossing van barium-hydroxide in water
barnsteenzuur	butaandizuur
benzaldehyde	fenylmethanal
benzoëzuur	benzeencarbonzuur
benzol	benzeen
benzylalcohol	fenylmethanol
benzylamine	fenylmethaanamine
berlijnsblauw	kaliumijzer(III)hexacyano-ferraat(II)monohydraat
-bicarbonaat	-waterstofcarbonaat
-bichromaat	-dichromaat
bietsuiker	sacharose ▸4
-bisulfaat	-waterstofsulfaat
-bisulfiet	-waterstofsulfiet
bitterzout	magnesiumsulfaat-heptahydraat
blauwzuur	waterstofcyanide
boterzuur	butaanzuur
broomwater	oplossing van broom in water
broomwaterstof	waterstofbromide [bromaan]
bruinsteen	mangaan(IV)oxide ▸1
butagas	butaan ▸1
butyraat	butanoaat of zuurrest van butaanzuur
calciet	calciumcarbonaat ▸1
capronzuur	hexaanzuur
carbid	calciumacetylide ▸1
carbolzuur	fenol [benzenol]
carborundum	siliciumcarbide
caustische soda	natriumhydroxide
celstof	cellulose ▸4
CFK ▸2	chloorfluorkoolwaterstof
chilisalpeter	natriumnitraat ▸1
chloorkalk	calciumchloridehypochloriet
chloorwater	oplossing van chloor in water
chloorwaterstof	waterstofchloride [chloraan]
chloroform	trichloormethaan
chroomaluin	chroom(III)kaliumsulfaat-dodecahydraat
citroenzuur	2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur
cupri-	koper(II)-
cupro	koper(I)-
cyaankali	kaliumcyanide
cysteïne	2-amino-3-sulfanyl-propaanzuur
druivensuiker, dextrose	glucose ▸4
druivenzuur	racemisch mengsel van (+)- en (–)-2,3-dihydroxybutaandizuur
dubbelkoolzure soda	natriumwaterstof-carbonaat
ether	ethoxyethaan
ethylalcohol	ethanol
ethylchloride	chloorethaan
ethyleen	etheen
ethyleenglycol	ethaan-1,2-diol
fenol	benzenol
fenylalanine	2-amino-3-fenylpropaanzuur
ferri-	ijzer(III)-
ferro-	ijzer(II)-
fluoriet	calciumfluoride ▸1
fluorwaterstof	waterstoffluoride [fluoraan]
formaldehyde	methanal
formaline, formol	oplossing van methanal
formiaat	methanoaat of zuurrest van methaanzuur
freon-12	dichloordifluormethaan
fructose	1,3,4,5,6-pentahydroxy-hexaan-2-on ▸4
fumaarzuur	*trans*-buteendizuur
gebluste kalk	calciumhydroxide ▸1
geel bloed-loogzout	kaliumhexacyano-ferraat(II)-trihydraat

vervolg ▸